

Programa:

Ingeniería de Sistemas

Periodo académico:

2026-2

Curso:

Arquitectura de Software

Código del curso:

07011438

Créditos:

4

Semestre:

7mo semestre

Estudiantes:

Julio Alexander Amador Calderón – 2022214024

Valentina Bonilla Nigrinis – 2022214021

Iván Camilo Alarcón Moreno – 2021214036

Sergio Andrés Mosquera Molina – 2022214001

Sebastián Mateo Cavadía Maldonado – 2022214068

1. Identificación del proyecto

Título del proyecto:

Plataforma Digital para la Gestión Integrada y Sostenible del Turismo en Santa Marta

Duración del proyecto:

6 meses / 24 semanas

Trabajo:

En equipo de 5 estudiantes

2. Descripción del problema de ingeniería

Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos del Caribe colombiano, con gran afluencia de visitantes atraídos por sus playas, el Centro Histórico, el Parque Tayrona, la Sierra Nevada y su oferta cultural y ecológica. Este crecimiento representa una oportunidad de desarrollo, pero también genera desafíos en la gestión, integración y disponibilidad oportuna de la información turística.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- Concentración excesiva de turistas en ciertos atractivos durante temporadas de alta demanda.
- Limitada integración entre hoteles, restaurantes, operadores y actividades turísticas.
- Baja visibilidad de pequeños y medianos prestadores de servicios.
- Información dispersa y heterogénea sobre disponibilidad, horarios y servicios.
- Ausencia de mecanismos integrados para consultar y gestionar disponibilidad.
- Dificultad de los visitantes para elegir actividades según sus preferencias y restricciones.
- Falta de indicadores que apoyen el análisis de demanda y la planificación turística.
- Baja confiabilidad del servicio durante períodos de alta concurrencia.

Actualmente, la información turística de Santa Marta está distribuida en múltiples plataformas independientes (hoteles, restaurantes, operadores, redes sociales y portales web), cada una con distintas estructuras de datos y niveles de actualización. Esto genera un ecosistema fragmentado que dificulta la integración y limita la oferta de servicios digitales interoperables, escalables y oportunos.

3. Proceso de diseño de ingeniería

a. Definir condiciones de desarrollo

i. **Proceso:** RUP

Se eligió RUP porque permite avanzar por etapas: primero entender bien el problema y definir la arquitectura, y después construir el sistema. Esto es útil para un equipo estudiantil, ya que ayuda a organizar el trabajo en el tiempo disponible (6 meses) y a identificar a tiempo los riesgos más importantes del proyecto.

ii. **Base de datos:** PostgreSQL

Se seleccionó PostgreSQL porque es gratuita, confiable y muy usada en proyectos reales, lo cual encaja con el presupuesto limitado del proyecto. Permite guardar la información de forma segura y ordenada, evitando errores como datos duplicados, y además tiene la flexibilidad necesaria para manejar información distinta según el tipo de prestador (hotel, restaurante, guía, etc.) sin complicar el diseño.

iii. **Lenguaje:** Java

Se optó por Java porque es un lenguaje muy estable, ampliamente usado y con mucho soporte y documentación disponible, lo cual reduce el riesgo de quedarse trabado durante el desarrollo. Además, se adapta bien a sistemas que deben crecer con el tiempo y conectarse con distintas fuentes de información.

iv. **Framework:** Spring

Se eligió Spring porque simplifica el desarrollo con Java, ya que trae herramientas ya listas para tareas comunes como conectarse a la base de datos, manejar la seguridad de los usuarios y crear los servicios que consumirá la aplicación. Esto permite que el equipo se

enfoque más en resolver el problema y menos en tareas técnicas repetitivas.

b. Definición de requerimientos de diseño

i. Contexto del problema:

Santa Marta es uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe colombiano, con gran afluencia de visitantes atraídos por el Centro Histórico, el Parque Tayrona y la Sierra Nevada. Este crecimiento ha evidenciado problemáticas de gestión territorial, como la concentración de turistas en temporada alta, la congestión de atractivos sensibles y la falta de integración entre hoteles, restaurantes, guías y transportadoras.

El ecosistema de información turística está fragmentado, con datos de disponibilidad, tarifas y aforos operando en plataformas independientes, lo que dificulta la interoperabilidad. A esto se suman retos identificados con los stakeholders:

- **Integración tecnológica y concurrencia:** parte de la infraestructura hotelera usa sistemas legados (como el PMS Zeus), requiriendo sincronización en tiempo real y prebloques para evitar sobreventas.
- **Cumplimiento normativo y socioambiental:** la plataforma debe alinearse con PNN, Corpamag, el ICANH, las directrices de los Mamos de la Sierra Nevada y la Ley 1581 de 2012, además de gestionar reportes migratorios e higiene.
- **Alta disponibilidad:** en temporada alta se exige un uptime crítico del 99.99%, asegurando que las reservas no se detengan, aunque fallen módulos secundarios.

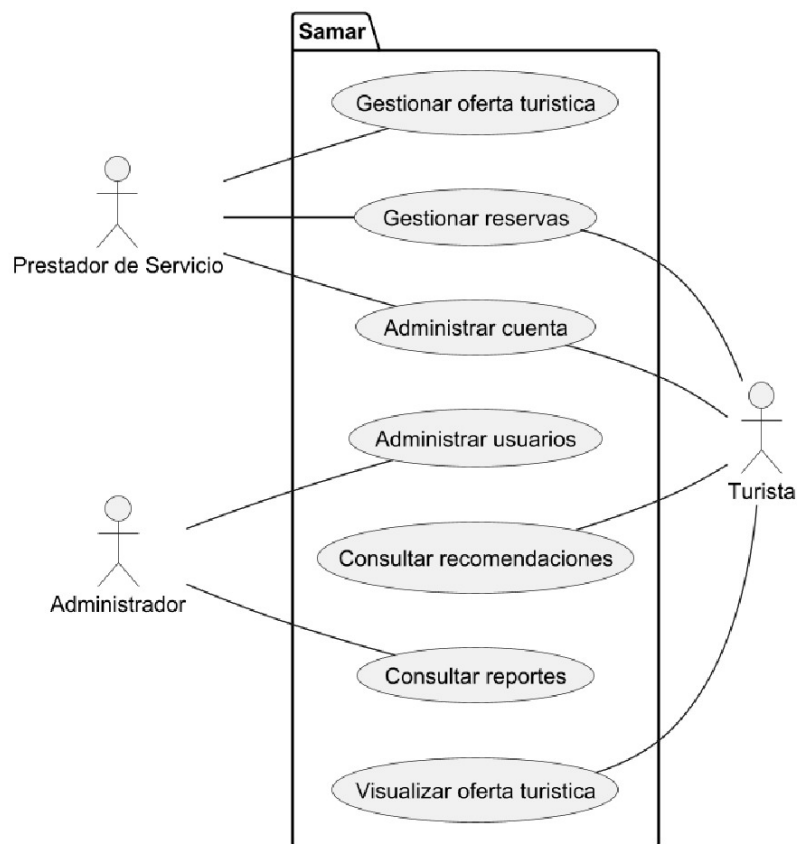
Ante esto, se plantea una plataforma digital centralizada con una arquitectura robusta que integre múltiples fuentes de datos, incorpore servicios inteligentes (recomendación, predicción climática) y responda a las restricciones técnicas, sociales y económicas, con un presupuesto inicial de infraestructura de USD 20.000.

ii. Identificación de stakeholders:

- Turistas / Visitantes
- Hoteles (pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos)
- Restaurantes (pequeños y medianos prestadores de servicios turísticos)
- Guías
- Instituto Distrital de Turismo de Santa Marta (INDETUR)
- Autoridades indígenas de la Sierra Nevada
- Superintendencia de Industria y Comercio
- Parques Nacionales Naturales
- Migración Colombia
- Secretaría de salud distrital

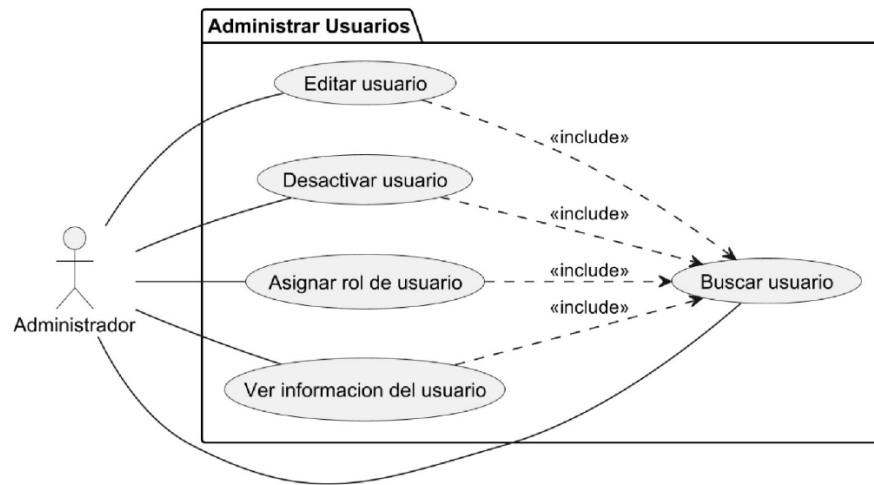
iii. Diagramas de casos de uso:

Nivel 0:

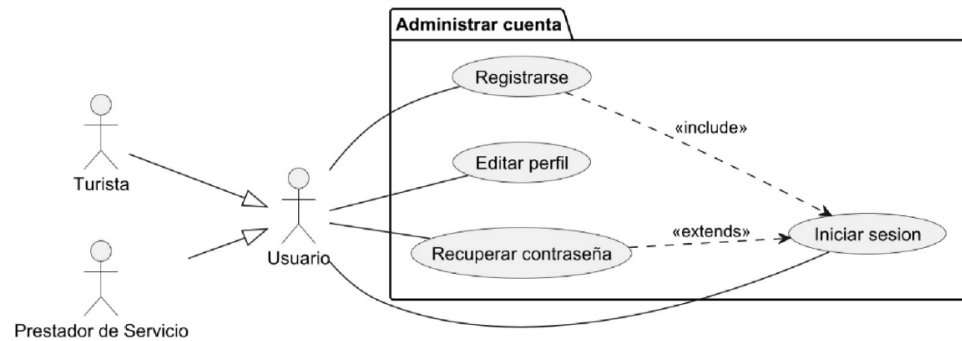


Nivel 1:

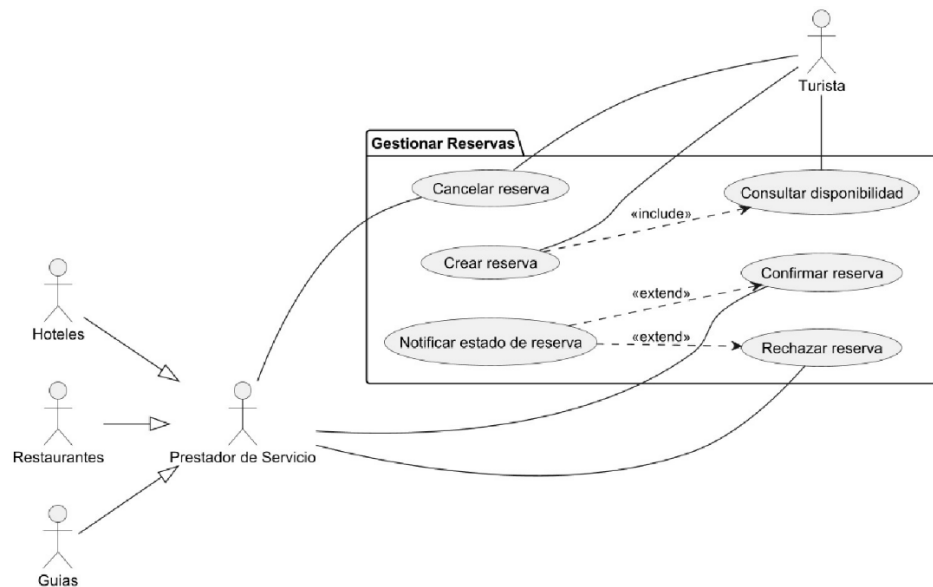
Administrar Usuarios:



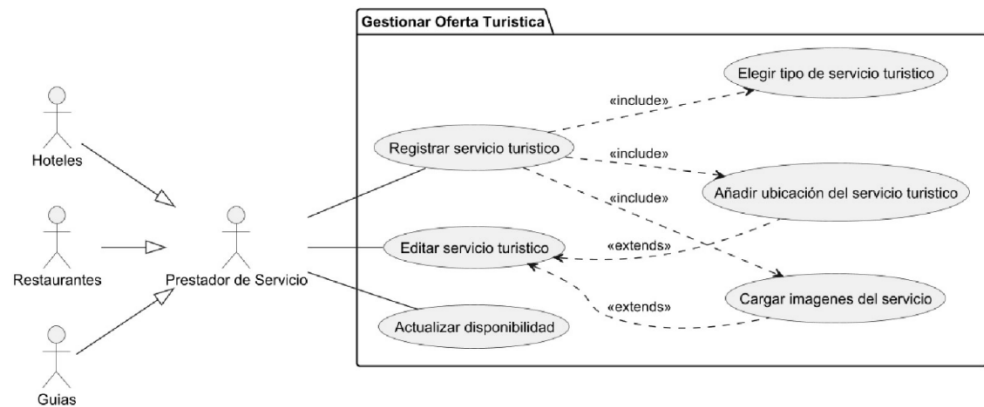
Administrar cuenta:



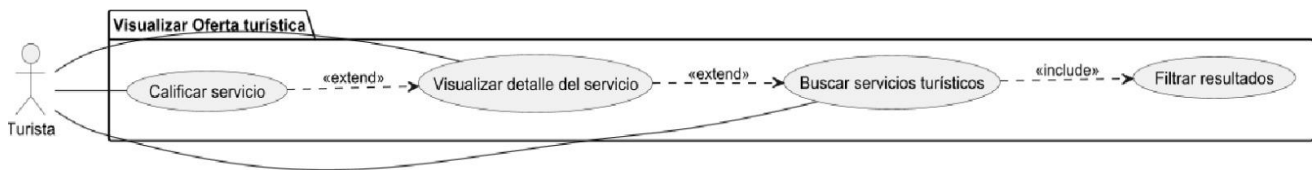
Gestionar Reservas:



Gestionar Oferta Turística:



Visualizar Oferta Turística:



iv. Especificación de requerimientos:

[especificacion.pdf](#)

v. Plan, cronograma y presupuesto de desarrollo:

1. Roles del equipo y su asignación:

Estudiante	Rol asignado
Julio Amador	Arquitecto de software
Iván Alarcón	Analista de requisitos
Valentina Bonilla	Responsable de validación y calidad
Sebastián Cavadía	Desarrollador principal
Sergio Mosquera	Diseñador de datos

2. Mecanismos usados para comunicación y coordinación del proyecto:

Para la comunicación y coordinación del equipo de trabajo se utilizaron dos mecanismos principales:

- **WhatsApp:** Canal de comunicación principal a través del cual se coordinó el principal desarrollo del proyecto, como la delegación de roles, el repartimiento del trabajo, la toma de decisiones y además fue el medio a través del cual se enviaban los avances conseguidos hasta el momento.
- **Reuniones presenciales:** Canal de comunicación secundario mediante el cual se resolvían dudas rápidas y se decidía el paso a seguir en el desarrollo.

3. Plan con costos y tiempo:

[PlanRupSamar.xlsx](#)

vi. Atributos de calidad:

1. Disponibilidad:

Se eligió este atributo porque el sistema debe seguir operando de forma confiable durante los períodos de alta demanda (temporada alta), momento en el cual aumentan considerablemente las consultas, reservas y accesos a información, y una caída del servicio afectaría directamente la experiencia del turista y la operación de los prestadores.

2. Escalabilidad:

Se seleccionó porque se espera que el número de usuarios, prestadores y fuentes de información integradas crezca con el tiempo, por lo que el sistema debe poder soportar este crecimiento sin afectar su funcionamiento ni su rendimiento.

3. Interoperabilidad:

Este atributo es clave porque el proyecto busca integrar información proveniente de múltiples fuentes heterogéneas (hoteles, restaurantes, guías, INDETUR, Parques Nacionales Naturales), cada una con sus propios formatos y mecanismos de acceso, por lo que el sistema debe ser capaz de comunicarse e integrarse eficazmente con estas fuentes externas.

4. Seguridad:

Se escogió debido al manejo de datos personales de los turistas y datos comerciales sensibles de los prestadores, lo cual exige cumplir con la normatividad vigente y proteger la información frente a accesos no autorizados o usos indebidos.

5. Rendimiento:

Se seleccionó porque los usuarios esperan tiempos de respuesta rápidos al momento de buscar información, consultar disponibilidad o realizar una reserva, especialmente en momentos de alta concurrencia, donde el rendimiento del sistema puede verse comprometido.

6. Usabilidad:

Se seleccionó porque el sistema será utilizado por perfiles de usuario muy diversos, incluyendo turistas de distintas edades y nacionalidades, y pequeños y medianos prestadores de servicios con recursos y experiencia tecnológica limitada. Por esta razón, la plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar, ya que una baja usabilidad podría desincentivar su adopción, afectando directamente el objetivo de dar visibilidad a los prestadores más pequeños.

vii. Análisis de las restricciones:

1. Restricciones técnicas:

El proyecto exige integrar múltiples fuentes de datos heterogéneas (hoteles, restaurantes, guías, INDETUR, Parques Nacionales Naturales), muchas de las cuales no cuentan con sistemas digitales estructurados. Esto representa un riesgo alto de incumplimiento, ya que la integración dependerá de la disposición y capacidad tecnológica de terceros externos al equipo de desarrollo, factor que no está bajo nuestro control.

2. Restricciones económicas:

El proyecto cuenta con un presupuesto limitado, un equipo de 5 integrantes y un plazo de 6 meses. Existe riesgo de incumplimiento en este punto, dado que el alcance funcional propuesto es amplio para el tiempo y los recursos disponibles, lo

que podría obligar a priorizar funcionalidades o afectar la calidad del prototipo final.

3. Restricciones sociales:

Se exige que la plataforma sea accesible y bilingüe, considerando la diversidad de turistas y la limitada experiencia tecnológica de algunos prestadores pequeños. Existe riesgo de incumplimiento si el diseño no logra un equilibrio entre funcionalidad y simplicidad de uso, lo que podría dificultar la adopción por parte de estos actores.

4. Restricciones ambientales:

El proyecto debe promover el turismo sostenible, evitando incentivar la sobrecarga de atractivos naturales como el Tayrona o la Sierra Nevada. Existe riesgo de incumplimiento si las funcionalidades de recomendación o disponibilidad no incorporan mecanismos que respeten los límites de capacidad de carga, favoreciendo sin querer la concentración de visitantes en zonas ya saturadas.

5. Restricciones normativas:

El manejo de datos personales de turistas y datos comerciales de prestadores debe cumplir con la Ley 1581 de 2012 de protección de datos. Este es un riesgo relevante, ya que el equipo deberá implementar mecanismos de consentimiento, almacenamiento seguro y gestión de derechos de los usuarios, aspectos que exigen conocimiento normativo adicional al puramente técnico y que, de no abordarse correctamente, comprometerían la viabilidad legal de la solución.

6. Restricciones éticas:

Se exige que el módulo de inteligencia artificial sea explicable y no favorezca a ciertos operadores sobre otros. Existe riesgo de incumplimiento si, por limitaciones de tiempo o complejidad técnica, el equipo opta por soluciones de IA poco transparentes, o si no se documentan criterios claros que garanticen imparcialidad en las recomendaciones mostradas a los turistas.